

---

# TRABAJO DE FIN DE MASTER

---

## Máster en Matemáticas y Aplicaciones

**Hugo Marquerie**

Profesor: Guillermo Rey Ley

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Curso 2026-2027

25 de septiembre de 2026

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice general

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Preliminares</b>                           | <b>1</b> |
| 1.1. Función de distribución . . . . .           | 1        |
| 1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$ . . . . . | 1        |
| 1.3. Operador maximal . . . . .                  | 2        |



# 1. Preliminares

## 1.1. Función de distribución

**Definición 1.1.1 (Función de distribución).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  medible,  $d_f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$  es la función de distribución de  $f$

$$\iff \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) = \mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}).$$

**Lema 1.1.2.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida  $\sigma$ -finito,  $\phi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  una función  $\mathcal{C}^1$  no decreciente con  $\phi(0) = 0$  y  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  medible. Entonces,

$$\int_X \phi(|f|) d\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) d_f(\lambda) d\lambda.$$

En particular, para  $p \geq 1$ ,  $\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda$ .

**Demostración:** Por el teorema fundamental del cálculo,  $\phi(t) = \int_0^t \phi'(\lambda) d\lambda$ . Por tanto,

$$\int_X \phi(|f|) d\mu = \int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda) d\lambda d\mu(x) = \int_X \int_0^\infty \phi'(\lambda) \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \lambda\}} d\lambda d\mu(x).$$

La función  $(x, \lambda) \mapsto \phi'(\lambda) \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \lambda\}}$  es medible y no negativa en  $X \times [0, \infty)$ . Por el teorema de Tonelli, podemos cambiar el orden de integración y obtener

$$\int_X \phi(|f|) d\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) \int_X \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \lambda\}} d\mu(x) d\lambda = \int_0^\infty \phi'(\lambda) d_f(\lambda) d\lambda.$$

En particular, si  $\phi(t) = t^p$ , entonces  $\phi'(t) = pt^{p-1}$  y obtenemos que

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = \int_X |f|^p d\mu = \int_0^\infty p\lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda. \quad \blacksquare$$

## 1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$

**Definición 1.2.1 (Norma  $\mathcal{L}^{p,\infty}$ ).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,  $p \in (0, \infty)$  y  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  medible,  $[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}}$  es la norma  $\mathcal{L}^{p,\infty}$  de  $f$

$$\iff [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \inf \left\{ C > 0 : \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) \leq \frac{C^p}{\lambda^p} \right\} = \sup \left\{ \lambda (d_f(\lambda))^{1/p} : \lambda > 0 \right\}.$$

**Teorema 1.2.2.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in (0, \infty)$ . Entonces,

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) : [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

En particular,  $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$ .

**Demostración:** Sea

■

### 1.3. Operador maximal

**Definición 1.3.1 (Operador maximal).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $\mathcal{E} \subset \Sigma$  una colección de conjuntos medibles.  $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$  es el operador maximal asociado a  $\mathcal{E}$

$$\iff \forall f \in \mathcal{L}^1(X, \Sigma, \mu) : \forall x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \frac{1}{\mu(E)} \int_E |f| d\mu.$$

**Definición 1.3.2 (Cubo  $n$ -ádico de grado  $k$ ).** Sea  $n \in \mathbb{N}$  primo,  $d \in \mathbb{N}$ ,  $Q \subset \mathbb{R}^d$  es un cubo  $n$ -ádico de grado  $k \in \mathbb{Z}$

$$\iff \exists (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d [n^{-k} n_i, n^{-k} (n_i + 1)].$$

**Definición 1.3.3 (Cubo  $n$ -ádico).** Sea  $n \in \mathbb{N}$ ,  $d \in \mathbb{N}$ ,  $Q \subset \mathbb{R}^d$  es un cubo  $n$ -ádico

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z} : Q \text{ es un cubo } n\text{-ádico de grado } k$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d [n^{-k} n_i, n^{-k} (n_i + 1)].$$

Al conjunto de cubos  $n$ -ádicos de  $\mathbb{R}^d$  se le denota por  $\mathcal{D}_n$ .

**Teorema 1.3.4.** Sea  $d \in \mathbb{N}$ ,  $1 < p \leq \infty$ . Entonces,

- (1)  $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$  es medible.
- (2)  $\forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^1}$ .
- (3)  $\exists C_p > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leq C_p \|f\|_{\mathcal{L}^p}$ .

**Demostración:** Veamos cada apartado por separado.

(1) Observamos que  $\mathcal{D}_n$  es una familia numerable de conjuntos medibles, por tanto,  $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n}f$  es el supremo de una familia numerable de funciones medibles, por lo que es medible.

(2) Sea  $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$  y  $\lambda > 0$ . Definimos el conjunto  $E_\lambda := \{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n}f(x) > \lambda\}$ . Veamos que  $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$ , donde  $\mathcal{D}_n^\lambda := \left\{Q \in \mathcal{D}_n : \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda\right\}$ :

$\boxed{\subset}$  Sea  $x \in E_\lambda$ . Entonces,  $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n}f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$ . Por tanto, existe  $Q \in \mathcal{D}_n$  tal que  $x \in Q$  y  $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$ , es decir,  $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$ .

$\boxed{\supset}$  Sea  $x \in \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$ . Entonces, existe  $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$  tal que  $x \in Q$ , entonces,  $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$ . Por tanto,  $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n}f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$ , es decir,  $x \in E_\lambda$ .

Ahora bien, observamos que para cualquier familia  $\{Q_j\}_{j \in J} \subset \mathcal{D}_n$ , existe una subfamilia  $\{Q_{j_k}\}_{k \in K} \subset \{Q_j\}_{j \in J}$  de cubos disjuntos tal que  $\bigcup_{j \in J} Q_j = \bigsqcup_{k \in K} Q_{j_k}$ .

Por tanto, para  $\mathcal{D}_n^\lambda$ , existe una subfamilia  $\tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda \subset \mathcal{D}_n^\lambda$  de cubos disjuntos tal que  $\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda = \bigsqcup \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$ . Entonces, usando que  $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$  y que  $\tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$  es una familia numerable de cubos disjuntos, tenemos que

$$m(E_\lambda) = m\left(\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda\right) = m\left(\bigsqcup \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda\right) = \sum_{Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q).$$

Además, para cada  $Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$ , tenemos que  $m(Q) < \frac{1}{\lambda} \int_Q |f|$ . Por tanto,

$$m(E_\lambda) = \sum_{Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q) < \sum_{Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \frac{1}{\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \sum_{Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \int_{E_\lambda} |f|.$$

Por monotonía de la integral, concluimos que  $m(E_\lambda) \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$ .

Así, tenemos que  $\forall \lambda > 0 : d_{M_{\mathcal{D}_n}f}(\lambda) = m(E_\lambda) \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$ , es decir,

$$[M_{\mathcal{D}_n}f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{ \lambda d_{M_{\mathcal{D}_n}f}(\lambda)^{1/1} \right\} \leq \sup_{\lambda > 0} \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1} = \|f\|_{\mathcal{L}^1}.$$

(3) Vamos a dividir la demostración en dos casos:  $p = \infty$  y  $1 < p < \infty$ .

I. Si  $p = \infty$ , para casi todo  $x \in \mathbb{R}^d$  y todo  $Q \in \mathcal{D}_n$  se tiene

$$\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Tomando el supremo sobre todos los cubos  $Q \in \mathcal{D}_n$  que contienen a  $x$ , obtenemos

$$M_{\mathcal{D}_n}f(x) \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Por tanto,

$$\|M_{\mathcal{D}_n}f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty},$$

y podemos tomar  $C_\infty = 1$ .

II. Supongamos ahora que  $1 < p < \infty$ . Sea  $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$ . Fijamos  $\lambda > 0$  y  $\alpha \in (0, 1)$ . Escribimos entonces  $f = f_1 + f_2$ , donde  $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| > \alpha\lambda\}}$  y  $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| \leq \alpha\lambda\}}$ . Entonces,

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_2(x) &= \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| \leq \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q \alpha\lambda \\ &= \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \cdot \alpha\lambda \cdot \cancel{m(Q)} = \alpha\lambda. \end{aligned} \quad (1.1)$$

Por otro lado, observamos que  $\forall x \in \mathbb{R}^d$ :

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{D}_n} f(x) &= \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1 + f_2| \leq \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \left( \int_Q |f_1| + \int_Q |f_2| \right) \\ &= \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1| + \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| = M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + M_{\mathcal{D}_n} f_2(x). \end{aligned} \quad (1.2)$$

Usando (1.1) y (1.2), tenemos que  $\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leq M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + \alpha\lambda$ . Entonces,

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \implies M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > \lambda - \alpha\lambda = (1 - \alpha)\lambda.$$

$$\therefore \{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\} \subset \{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1 - \alpha)\lambda\}.$$

Por tanto, por subaditividad de la medida de Lebesgue, tenemos que

$$m(\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\}) \leq m(\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1 - \alpha)\lambda\}). \quad (1.3)$$

Además, aplicando el apartado (2) a  $f_1$  con  $\lambda' = (1 - \alpha)\lambda$ , obtenemos que

$$m(\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1 - \alpha)\lambda\}) \leq \frac{1}{(1 - \alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \quad (1.4)$$

Usando (1.3), (1.4) y que  $\lambda > 0$  era arbitrario, obtenemos que

$$\forall \lambda > 0 : m(\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\}) \leq \frac{1}{(1 - \alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \quad (1.5)$$

Ahora bien, usando esta desigualdad y el lema 1.1.2, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &\stackrel{1.1.2}{=} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda) d\lambda \\
&= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m(\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\}) d\lambda \\
&\stackrel{(1.5)}{\leq} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1} d\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left( \int_{\mathbb{R}^d} |f_1(x)| dx \right) d\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left( \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \alpha\lambda\}}(x) dx \right) d\lambda \\
&\stackrel{\text{Tonelli}}{=} \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left( \int_0^\infty \lambda^{p-2} \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \alpha\lambda\}}(x) d\lambda \right) dx \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left( \int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2} d\lambda \right) dx \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left[ \frac{\lambda^{p-1}}{p-1} \right]_0^{|f(x)|/\alpha} dx \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left( \frac{|f(x)|}{\alpha} \right)^{p-1} dx \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p dx = \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p.
\end{aligned}$$

Así, llegamos finalmente a la desigualdad

$$\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leq \left( \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \right)^{1/p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

Como  $\alpha \in (0, 1)$  era arbitrario, podemos minimizar el factor  $\left( \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \right)^{1/p}$  respecto a  $\alpha$  para obtener la constante óptima  $C_p$ . Estudiando los puntos críticos de la derivada con respecto a  $\alpha$ , obtenemos que el mínimo se alcanza en  $\alpha = \frac{p-1}{p}$ , y la constante óptima es

$$C_p = \left( \frac{p}{(p-1) \left(1 - \frac{p-1}{p}\right) \left(\frac{p-1}{p}\right)^{p-1}} \right)^{1/p} = \left( \frac{p}{\left(\frac{p-1}{p}\right)^p} \right)^{1/p} = p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia,  $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leq p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$ .

■

**Teorema 1.3.5.** Sea  $d \in \mathbb{N}$  y  $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$  tal que  $\int_{\mathbb{R}^d} f \, dx \neq 0$ . Entonces,  $\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f \, dx = \infty$ .

**Demostración:** Como  $\int_{\mathbb{R}^d} f \, dx \neq 0$ , tenemos que  $|\int_{\mathbb{R}^d} f \, dx| > 0$ . Por tanto,

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f| \, dx \geq \left| \int_{\mathbb{R}^d} f \, dx \right| > 0.$$

Entonces, existe un cubo  $Q_0 \in \mathcal{D}_n$  tal que  $c_0 := \int_{Q_0} |f| \, dx > 0$ .

Ahora bien, para cualquier  $x \in \mathbb{R}^d$ , existe un cubo  $Q_x \in \mathcal{D}_n$  tal que  $x \in Q_x$  y  $Q_0 \subset Q_x$ .

$$\therefore M_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| \geq \frac{1}{m(Q_x)} \int_{Q_x} |f| \geq \frac{1}{m(Q_x)} \int_{Q_0} |f| = \frac{c_0}{m(Q_x)}.$$

■